

Contents

1	メッセージ一覧 (運営者)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. 共通基準	2
1.2.1	2.1 運営者向け文言の特徴	2
1.2.2	2.2 4-eyes 用語	2
1.2.3	2.3 通知重要度ルール (共有概念、メイン側 § 2.4 参照)	2
1.3	3. メッセージ ID 体系	2
1.4	4. 画面別メッセージ全件	2
1.4.1	4.1 SCR-AUTH 運営者ログイン	3
1.4.2	4.2 SCR-AUTH-M1 MFA 初回セットアップ	3
1.4.3	4.3 SCR-HOME ホームダッシュボード	3
1.4.4	4.4 SCR-090 削除データ参照	4
1.4.5	4.5 SCR-091 削除データ復元	4
1.4.6	4.6 SCR-092 AI 推論パラメータ (ハードゲート)	5
1.4.7	4.7 SCR-093 契約別レート / 予算上書き	5
1.4.8	4.8 SCR-094 お知らせ作成・配信	5
1.4.9	4.9 SCR-096 運営者活動ダッシュボード	6
1.4.10	4.10 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ	6
1.4.11	4.11 SCR-098 PII 誤検出報告	6
1.4.12	4.12 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出	6
1.4.13	4.13 SCR-APPROVALS 承認待ち一覧 (4-eyes)	6
1.4.14	4.14 SCR-APPROVALS-M1 4-eyes 承認申請モジュール	7
1.4.15	4.15 SCR-APPROVALS-M2 4-eyes 承認 / 却下モジュール	7
1.5	5. サイドメニュー (共通 UI)	8
1.6	6. 4-eyes 関連メッセージ集約 (本書の中核)	8
1.7	7. 認証・認可関連メッセージ (運営者固有)	9
1.8	8. 通知契機 (運営者向け、§ 9.1 から移管)	9
1.8.1	8.1 運営者宛通知 12 種	9
1.8.2	8.2 IF #12 経由 利用者向け運営者操作通知 (FR-211、集約窓 10 分)	10
1.8.3	8.3 通知テンプレート	10
1.8.4	8.4 運営者 inbox 設計	10
1.9	9. エラー別メッセージ対応表	11
1.10	10. 未決事項	11
1.11	11. 変更履歴	11

1 メッセージ一覧 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者システムで運営者および IF #12 経由で利用者に表示するすべての文言 (画面ラベル / プレースホルダー / ボタン / 説明文 / エラー / 成功 / 警告 / 確認 / 空状態 / トースト / お知らせ・運営者操作通知テンプレート) を一元管理する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: SCR-090~099 / SCR-AUTH / SCR-AUTH-M1 / SCR-HOME / SCR-APPROVALS / M1 / M2 の全画面文言、運営者向け通知 (4-eyes / Webhook / 監査 / PII / DLQ)、IF #12 経由で利用者へ送られる運営者操作通知テンプレート、4-eyes 関連メッセージ
- 対象外: 利用者向けメッセージ (01_メインシステム/個別設計書群/07_メッセージ一覧.md 参照)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
画面設計書	画面別メッセージ参照	02_ 画面設計書.md
エラー設計書	エラー ID とメッセージ ID の対応	06_ エラー設計書.md
認証・認可設計書	4-eyes / 再認証 / IP allowlist フロー	09_ 認証認可設計書.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_ 権限設計書.md
メイン側 メッセージ一覧	通知重要度 / critical メール強制送信 (共有概念正本)	../01_ メインシステム/個別設計書群/07_ メッセージ一覧.md

1.2 2. 共通基準

メイン側 [メッセージ一覧 §2](#) の共通基準を踏襲する。運営者固有の補足:

1.2.1 2.1 運営者向け文言の特徴

- ・ 専門用語 (4-eyes, retention_class, payload_hash, ticket_id, DLQ, hardgate 等) を許容
- ・ 4-eyes 関連は「申請」「承認」「却下」「実行」「取消」を統一語彙
- ・ 操作対象を明示 ({ContractName} / {operator_id} / {action_code} 等プレースホルダー多用)
- ・ セキュリティ理由から具体情報を伏せる場合あり (IP allowlist 拒否時の許可範囲非表示等)

1.2.2 2.2 4-eyes 用語

用語	説明
申請 (request)	4-eyes 対象操作の最初の起票
承認 (approve)	別運営者による承認
却下 (reject)	別運営者による却下
取消 (withdraw)	申請者本人による取下げ
実行 (execute)	承認後の運用実行
ハードゲート (hardgate)	KV フラグによる動的拒否
操作チケット ID(ticket_id)	4-eyes 申請時に必須入力する内部チケット
ペイロードハッシュ (payload_hash)	申請内容の改ざん検知用 SHA-256

1.2.3 2.3 通知重要度ルール (共有概念、メイン側 §2.4 参照)

announcement_drafts.severity の 3 値 (low / normal / high) は内部運用用。利用者向けには通知重要度 4 値 (low / normal / high / critical) と対応付ける。critical 通知は別建ての緊急通知パス (基本設計書 §9.2 / メイン側 [10_ セキュリティ設計書.md §11](#)) で管理。

1.3 3. メッセージ ID 体系

メイン側 §3 を踏襲。SCR ID 部分は運営者画面 ID (SCR-090 / SCR-AUTH / SCR-APPROVALS-M1 等) を使用。運営者向け接頭辞は MSG- をそのまま使う (プレフィックス分離はなし)。エラー側は E-0P-* プレフィックスでメインと識別。

1.4 4. 画面別メッセージ全件

(基本設計書 §5.3.1~5.3.15 から移管)

1.4.1 4.1 SCR-AUTH 運営者ログイン

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件	関連エラー ID
MSG-SCR-AUTH-TITLE-001	TITLE	運営者ログイン	画面ヘッダ	-
MSG-SCR-AUTH-LBL-001	LBL	メールアドレス	入力欄ラベル	-
MSG-SCR-AUTH-LBL-002	LBL	パスワード	入力欄ラベル	-
MSG-SCR-AUTH-LBL-003	LBL	TOTP 認証コード (6 桁)	入力欄ラベル (MFA セットアップ済の場合)	-
MSG-SCR-AUTH-BTN-001	BTN	ログイン	送信ボタン	-
MSG-SCR-AUTH-ERROR-001	ERROR	許可された IP アドレスからアクセスしてください (現在の IP: {ip})。管理者にお問い合わせください	IP allowlist 拒否	E-OP-IP-DENIED
MSG-SCR-AUTH-ERROR-002	ERROR	ログイン試行回数の上限に達しました。{N} 分 {S} 秒後にもう一度お試しください	ロックアウト中	E-OP-AUTH-LOCKED
MSG-SCR-AUTH-ERROR-003	ERROR	認証コードが一致しません。アプリで最新コードを確認してください	TOTP 失敗	E-OP-MFA-FAILED
MSG-SCR-AUTH-ERROR-004	ERROR	メールアドレスまたはパスワードが正しくありません	認証失敗	E-OP-AUTH-CREDENTIAL

1.4.2 4.2 SCR-AUTH-M1 MFA 初回セットアップ

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件	関連エラー ID
MSG-SCR-AUTH-M1-TITLE-001	TITLE	MFA セットアップ	画面ヘッダ	-
MSG-SCR-AUTH-M1-STEP-001	STEP	① 認証アプリでこの QR コードを読み取ってください	ステップ 1	-
MSG-SCR-AUTH-M1-STEP-002	STEP	② 認証アプリに表示される 6 桁のコードを入力	ステップ 2	-
MSG-SCR-AUTH-M1-STEP-003	STEP	③ 回復コード 10 個を保管してください	ステップ 3	-
MSG-SCR-AUTH-M1-WARN-001	WARN	☒ 回復コードは認証アプリを失った場合の唯一の復旧手段です。安全な場所に保管してください。この画面を閉じると再表示できません	ステップ 3 警告	-
MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-001	ERROR	セットアップリンクが期限切れです (72 時間)。管理者へ再発行を依頼してください	トークン期限切れ	E-OP-MFA-SETUP-EXPIRED
MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-002	ERROR	この回復コードは使用済みです	回復コード再利用	E-OP-MFA-RECOVERY-USED
MSG-SCR-AUTH-M1-SUCCESS-001	SUCCESS	MFA セットアップが完了しました。次回ログインから認証アプリのコードが必要です	完了	-

1.4.3 4.3 SCR-HOME ホームダッシュボード

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-HOME-TITLE-001	TITLE	ホーム	画面ヘッダ
MSG-SCR-HOME-DESC-001	DESC	緊急対応の状況と各種カウンタを一覧します	画面説明
MSG-SCR-HOME-EMPTY-001	EMPTY	緊急対応が必要な事案はありません	緊急アラート空状態
MSG-SCR-HOME-WARN-001	WARN	☒ 24 時間以上滞留中の Webhook イベントが {N} 件あります	DLQ 24h+
MSG-SCR-HOME-WARN-002	WARN	☒ 承認期限切れ間近の申請が {N} 件あります (残 24 時間以内)	4-eyes 期限間近

1.4.4 4.4 SCR-090 削除データ参照

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-090-TITLE-001	TITLE	削除データ参照	画面ヘッダ
MSG-SCR-090-DESC-001	DESC	論理削除済みのリソースを検索・参照します	画面説明
MSG-SCR-090-CHIP-001	CHIP	最近 1 週間 / 最近 1 ヶ月 / 物理削除予定 7 日以内 / すべて	クイックフィルタ
MSG-SCR-090-MSG-001	MSG	物理削除予定: 残 {N} 日 ({deletionDate})	残日数表示
MSG-SCR-090-TOOLTIP-001	TOOLTIP	物理削除済のため復元できません	tooltip
MSG-SCR-090-EMPTY-001	EMPTY	該当する削除済みリソースはありません	空状態

1.4.5 4.5 SCR-091 削除データ復元

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-091-TITLE-001	TITLE	削除データ復元	画面ヘッダ
MSG-SCR-091-DESC-001	DESC	削除済みリソースの復元を 4-eyes 承認経由で実行します	画面説明
MSG-SCR-091-LBL-001	LBL	操作チケット ID	必須
MSG-SCR-091-LBL-002	LBL	復元理由	必須
MSG-SCR-091-PH-001	PH	対応チケットの内容と復元判断の根拠を簡潔にご記入ください (申請履歴に残ります)	復元理由プレースホルダ
MSG-SCR-091-SUCCESS-001	SUCCESS	5 チェック全項目 OK。復元できます	プリチェック OK
MSG-SCR-091-WARN-001	WARN	☒ プリチェックで NG 項目があります。詳細を確認してください	プリチェック NG
MSG-SCR-091-BTN-001	BTN	4-eyes 申請する	4-eyes 申請 Primary(HardgateBadge 付き)
MSG-SCR-091-BTN-002	BTN	復元を実行する	即時実行 Primary(再認証)
MSG-SCR-091-TOAST-001	TOAST	復元しました。副作用 (a)~(g) の連動回復は監査ログを参照してください	完了
MSG-SCR-091-ERROR-001	ERROR	他の運営者が処理中のため復元できません。少し時間を置いて再度お試しください	競合エラー (423 Locked)

1.4.6 4.6 SCR-092 AI 推論パラメータ (ハードゲート)

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-092-TITLE-001	TITLE	EAI 推論パラメータ	画面ヘッダ
MSG-SCR-092-BANNER-001	BANNER	有効値 = min(プロジェクト, オーナー, グローバル)	優先順位バナー
MSG-SCR-092-MSG-001	MSG	現在 {currentPercent}% → 次回 {nextPercent}%	ロールアウト進行ラベル
MSG-SCR-092-TOAST-001	TOAST	AI パラメータを更新しました。次回ハイドレーション (60 秒以内) から有効になります	完了
MSG-SCR-092-ERROR-001	ERROR	自分の申請は承認できません (他の運営者の承認が必要です)	自己承認エラー

1.4.7 4.7 SCR-093 契約別レート / 予算上書き

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-093-TITLE-001	TITLE	契約別レート・予算上書き	画面ヘッダ
MSG-SCR-093-BTN-001	BTN	グローバル値に戻す	戻るボタン (tooltip 付き)
MSG-SCR-093-TOOLTIP-001	TOOLTIP	上書きを削除し、グローバル既定値に復帰します	戻るボタン tooltip
MSG-SCR-093-CONFIRM_MSG-001	CONFIRM	{contractName} の上書き設定を削除し、グローバル既定値 ({globalValues}) に戻します。即時反映されます	戻る確認本文
MSG-SCR-093-TOAST-001	TOAST	上書きを保存しました。次回ハイドレーション (30 秒以内) から有効になります	保存完了
MSG-SCR-093-TOAST-002	TOAST	上書きを削除しました。グローバル既定値に復帰しました	削除完了

1.4.8 4.8 SCR-094 お知らせ作成・配信

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-094-TITLE-001	TITLE	お知らせ作成・配信	画面ヘッダ
MSG-SCR-094-BTN-001	BTN	下書きを保存	ステップ 1
MSG-SCR-094-BTN-002	BTN	テスト送信 (自分宛に送る)	ステップ 2
MSG-SCR-094-BTN-003	BTN	配信を予約する	ステップ 3(再認証)
MSG-SCR-094-BTN-004	BTN	即時配信する	ステップ 4(HardgateBadge + Danger)
MSG-SCR-094-MSG-001	MSG	{recipientCount} 件に配信されます	想定配信件数表示
MSG-SCR-094-TOAST-001	TOAST	下書きを保存しました	下書き完了
MSG-SCR-094-TOAST-002	TOAST	配信を予約しました (開始 5 分前まで取消可能)	予約完了
MSG-SCR-094-TOAST-003	TOAST	即時配信を実行しました。配信状況はホーム画面で確認できます	即時配信完了

1.4.9 4.9 SCR-096 運営者活動ダッシュボード

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-096-TITLE-001	TITLE	運営者活動ダッシュボード	画面ヘッダ
MSG-SCR-096-BADGE-001	BADGE	ハッシュチェーン検証 OK(直近 24 時間)	検証 OK
MSG-SCR-096-BADGE-002	BADGE	☒ ハッシュチェーン検証 NG(直近 24 時間)—詳細を確認してください	検証 NG
MSG-SCR-096-WARN-001	WARN	☒ 短時間大量操作を検知: {N} 件	運営者頻度異常
MSG-SCR-096-TOAST-001	TOAST	CSV のエクスポートが完了しました。署名検証用の手順は付録 H を参照	エクスポート完了

1.4.10 4.10 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-097-TITLE-001	TITLE	課金 Webhook リプレイ・DLQ	画面ヘッダ
MSG-SCR-097-WARN-001	WARN	☒ 24 時間以上滞留中のイベントが {N} 件あります。早急に確認してください	24h+ 滞留
MSG-SCR-097-WARN-002	WARN	リプレイ枠 30 日に近づくイベントが {M} 件あります (残 3 日以内)	30 日近接
MSG-SCR-097-CONFIRM-MSG-001	CONFIRM	MSG {eventId} を再処理キューに投入します。冪等性キーで二重課金は防止されます	リプレイ確認本文
MSG-SCR-097-ERROR-001	ERROR	受信から 30 日を超えたためリプレイできません (R2 退避済み)	枠超過

1.4.11 4.11 SCR-098 PII 誤検出報告

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-098-TITLE-001	TITLE	PII 誤検出報告管理	画面ヘッダ
MSG-SCR-098-BANNER-001	BANNER	☒ SLA 超過: {N} 件 / 期限間近: {M} 件 / 期限内: {K} 件	SLA サマリ
MSG-SCR-098-BADGE-001	BADGE	残 {N} 営業日 / 残 1 営業日 / SLA 超過 {N} 日	3 営業日タイマー
MSG-SCR-098-WARN-001	WARN	☒ 検知数 {now} 件 → {after} 件 (差分 {diff})	ルール更新影響件数
MSG-SCR-098-TOAST-001	TOAST	PII ルールを更新しました。次回ハイドレーション (60 秒以内) から有効になります	ルール更新完了

1.4.12 4.12 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-099-TITLE-001	TITLE	Webhook ペイロード差分検出	画面ヘッダ
MSG-SCR-099-BTN-001	BTN	手動再処理する → SCR-097 へ	手動再処理
MSG-SCR-099-CONFIRM-MSG-001	CONFIRM	1 のイベントは差分があるものの、業務上の影響はないと判定します。判定理由は監査ログに記録されます	「影響なしとして処理」確認本文

1.4.13 4.13 SCR-APPROVALS 承認待ち一覧 (4-eyes)

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-APPROVALS-TITLE-001	TITLE	承認待ち一覧	画面ヘッダ
MSG-SCR-APPROVALS-CHIP-001	CHIP	承認待ち (別運営者) / あなたの申請 / 期限切れ間近 / すべて	クイックフィルタ
MSG-SCR-APPROVALS-MSG-001	MSG	自分の申請は承認できません (他の運営者の承認が必要です)	自己承認禁止
MSG-SCR-APPROVALS-EMPTY-001	EMPTY	承認待ちの申請はありません	空状態

1.4.14 4.14 SCR-APPROVALS-M1 4-eyes 承認申請モーダル

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-APPROVALS-M1-TITLE-001	TITLE	4-eyes 承認を申請する	モーダルヘッダ
MSG-SCR-APPROVALS-M1-DESC-001	DESC	この操作には別の運営者の承認が必要です。申請後、他の運営者に通知が送信されます	上部説明
MSG-SCR-APPROVALS-M1-LBL-001	LBL	操作チケット ID	必須
MSG-SCR-APPROVALS-M1-LBL-002	LBL	申請理由	必須
MSG-SCR-APPROVALS-M1-MSG-001	MSG	申請後、運営者 [N] 名 (あなたを除く) に通知されます	通知先表示
MSG-SCR-APPROVALS-M1-BTN-001	BTN	申請する	Primary
MSG-SCR-APPROVALS-M1-TOAST-001	TOAST	申請を送信しました。承認待ち一覧から状況を確認できます	完了
MSG-SCR-APPROVALS-M1-ERROR-001	ERROR	操作チケット ID を入力してください	ticket_id 欠落

1.4.15 4.15 SCR-APPROVALS-M2 4-eyes 承認 / 却下モーダル

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-APPROVALS-M2-TITLE-001	TITLE	申請内容を確認する	モーダルヘッダ
MSG-SCR-APPROVALS-M2-WARN-001	WARN	申請内容が変更されている可能性があります (payload_hash 不一致)。最新の内容を確認してから承認してください	payload_hash 不一致
MSG-SCR-APPROVALS-M2-ERROR-001	ERROR	自分の申請は承認できません (他の運営者の承認が必要です)	自己承認禁止
MSG-SCR-APPROVALS-M2-ERROR-002	ERROR	承認の有効期限が切れました。再申請してください	TTL 切れ

メッセージ ID	種別	表示文言	表示条件
MSG-SCR-APPROVALS-M2-TOAST-001	TOAST	承認しました。申請者と監査ログに記録されます	承認完了
MSG-SCR-APPROVALS-M2-TOAST-002	TOAST	却下しました。申請者に通知されます	却下完了

1.5 5. サイドメニュー (共通 UI)

メッセージ ID	種別	表示文言	表示先
MSG-NAV-OP-001	LBL	ホーム	→ SCR-HOME
MSG-NAV-OP-002	LBL	削除データ参照	→ SCR-090
MSG-NAV-OP-003	LBL	削除データ復元	→ SCR-091
MSG-NAV-OP-004	LBL	AI 推論パラメータ	→ SCR-092(バッジ: ハードゲート申請中件数)
MSG-NAV-OP-005	LBL	レート/予算上書き	→ SCR-093
MSG-NAV-OP-006	LBL	お知らせ配信	→ SCR-094(バッジ: scheduled 件数)
MSG-NAV-OP-007	LBL	Webhook リプレイ	→ SCR-097(バッジ: DLQ 滞留 1h+ / 24h+ 赤)
MSG-NAV-OP-008	LBL	PII 誤検出報告	→ SCR-098(バッジ: 3 営業日経過件数)
MSG-NAV-OP-009	LBL	ペイロード差分	→ SCR-099(バッジ: detected 件数、赤)
MSG-NAV-OP-010	LBL	運営者活動	→ SCR-096
MSG-NAV-OP-011	LBL	承認待ち一覧	→ SCR-APPROVALS(バッジ: 承認待ち件数)
MSG-NAV-OP-012	LBL	運営者 inbox	→ 別画面 (未読件数バッジ)
MSG-NAV-OP-013	LBL	ログアウト	→ SCR-AUTH

1.6 6. 4-eyes 関連メッセージ集約 (本書の中核)

メッセージ ID	利用箇所	表示文言	表示条件	関連エラー ID
MSG-OP-4EYES-NOT-APPROVED	API 拒否時	承認が必要な操作です。SCR-APPROVALS から申請してください	4-eyes 未承認で API 実行	E-OP-4EYES-REQUIRED
MSG-OP-4EYES-HARDGATE-OFF	API 拒否時	現在この操作は無効化されています (運営側で有効化が必要)	KV ハードゲートフラグ false	E-OP-4EYES-HARDGATE
MSG-OP-4EYES-SELF	SCR-APPROVALS-M2	自分の申請は承認できません (他の運営者の承認が必要です)	申請者 = 承認者	E-OP-4EYES-SELF
MSG-OP-4EYES-EXPIRED	SCR-APPROVALS-M2	承認の有効期限が切れました。再申請してください	TTL 72h 経過	E-OP-4EYES-EXPIRED
MSG-OP-4EYES-TICKET-REQUIRED	SCR-APPROVALS-M1	操作チケット ID を入力してください	ticket_id 必須項目欠落	E-OP-INPUT-TICKET-REQUIRED

メッセージ ID	利用箇所	表示文言	表示条件	関連エラー ID
MSG-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	SCR-APPROVALS-M2	申請時のペイロードと異なります。再申請してください	payload_hash 不一致	E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED
MSG-OP-4EYES-DEADLINE-NEAR	SCR-APPROVALS / SCR-HOME	☒ 承認期限切れ間近の申請が {N} 件あります (残 24 時間以内)	期限 24h 以内	-

1.7 7. 認証・認可関連メッセージ (運営者固有)

メッセージ ID	利用箇所	表示文言	表示条件	関連エラー ID
MSG-OP-IP-DENIED	HTTP 401(画面表示なし)	-	IP allowlist 不一致	E-OP-IP-DENIED
MSG-OP-MFA-FAILED	SCR-AUTH	認証に失敗しました。MFA コードを確認してください	TOTP 失敗	E-OP-MFA-FAILED
MSG-OP-MFA-LOCKED	SCR-AUTH	ログイン試行回数が上限に達しました。15 分後に再試行してください	5 回失敗	E-OP-AUTH-LOCKED
MSG-OP-REAUTH-REQUIRED	モーダル	再認証が必要です。パスワードを入力してください	再認証期限切れ	E-OP-REAUTH-REQUIRED
MSG-OP-MFA-RECOVERY-USED	SCR-AUTH	この回復コードは使用済みです	回復コード再利用	E-OP-MFA-RECOVERY-USED
MSG-OP-MFA-SETUP-EXPIRED	SCR-AUTH-M1	セットアップリンクが期限切れです (72 時間)。管理者へ再発行を依頼してください	MFA セットアップ 期限切れ	E-OP-MFA-SETUP-EXPIRED

1.8 8. 通知契機 (運営者向け、§9.1 から移管)

1.8.1 8.1 運営者宛通知 12 種

通知 ID	契機	重要度	配信先	チャネル	関連要件
NOTIF-OP-4EYES-REQUEST	4-eyes 申請発生	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	§ 6.3.1
NOTIF-OP-4EYES-APPROVED	4-eyes 承認完了	normal	申請者 (inbox + メール)	inbox/email	§ 6.3.1
NOTIF-OP-PII-REMINDER	PII 誤検出報告 3 営業日判定リマインド	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	AC-036
NOTIF-OP-PAYLOAD-DIFF	Webhook ペイロード差分検出	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	IFR-302 異常系
NOTIF-OP-DLQ-STUCK	DLQ 滞留 1h 以上	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-808, NFR-809
NOTIF-OP-HASH-CHAIN-NG	ハッシュチェーン不一致	critical	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-306
NOTIF-OP-FREQ-ANOMALY	運営者操作頻度異常	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	IFR-229(c)
NOTIF-OP-ANN-TEST	SCR-094 テスト送信	テスト	運営者本人	inbox/email	IFR-149
NOTIF-OP-SIG-FAIL	課金 Webhook 署名検証失敗	critical	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-310

通知 ID	契機	重要度	配信先	チャンネル	関連要件
NOTIF-OP-WH-FAIL-RATE	課金 Webhook 受信失敗率 5% 超過	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-808
NOTIF-OP-CRON-FAIL	月次請求確定 cron 失敗 (3 回連続)	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-303
NOTIF-OP-LOCK-CONFLICT	復元時 423 Locked(deletion-queue 競合)	high	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-204 異常系
NOTIF-OP-FRAUD-DETECTED	不正利用検知通知 (IF #9 受信)	critical	全運営者 (inbox + メール)	inbox/email	NFR-195

1.8.2 8.2 IF #12 経由 利用者向け運営者操作通知 (FR-211、集約窓 10 分)

通知 ID	契機	配信先	重要度	チャンネル
NOTIF-OP-RESTORE-DONE	論理削除データの復元	対象契約全管理者 (オーナー + users:manage 保持者)	high	inbox + email
NOTIF-OP-SUSPEND	契約無効化・復旧	対象契約全管理者	critical	inbox + email
NOTIF-OP-RATE-CHANGED	契約別レート制限・しきい値上書き変更	対象契約全管理者	high	inbox + email
NOTIF-OP-AI-PARAM-CHANGED	AI 推論パラメータ上書き変更	対象契約全管理者	normal	inbox + email
NOTIF-OP-WIDGET-FORCE-STOP	ウィジェット強制停止	対象契約全管理者	critical	inbox + email

1.8.3 8.3 通知テンプレート

テンプレート ID	件名	本文要素
TPL-OP-4EYES-REQUEST	[承認待ち]{action_code} の承認依頼	申請者、対象、payload プレビュー、承認 URL
TPL-OP-PAYLOAD-DIFF	[警告] Stripe Webhook payload 差分検出	event_id、diff サマリ、SCR-099 URL
TPL-OP-FRAUD-DETECTED	[緊急] 不正利用検知—{owner_account_id}	検知パターン、推奨対応、SCR-093 URL
TPL-OP-HASH-CHAIN-NG	[重大] 監査ログハッシュチェーン検証 NG	検出時刻、対象範囲、SCR-096 URL、対応 Runbook URL
TPL-OP-IF12-RESTORE-DONE	論理削除データを復元しました ({日時})	復元対象、復元理由、運営者署名、ticket_id
TPL-OP-IF12-SUSPEND	[重要] アカウントが停止されました	停止理由、解除手順、課金画面誘導
TPL-OP-IF12-AI-PARAM-CHANGED	AI パラメータが変更されました	変更項目、新旧値、変更理由

1.8.4 8.4 運営者 inbox 設計

項目	仕様
データ	inbox_messages(recipient_type='service_operator', recipient_id=operator_id)
保持期間	1 年 (NFR-705)
既読管理	個別 + 一括既読化
メール経由しない通知	一部の運用イベントは inbox のみ

1.9 9. エラー別メッセージ対応表

(エラー設計書 06 の全エラー ID に対するメッセージ ID の対応)

エラー ID	メッセージ ID	表示文言 (再掲)	補足
E-OP-IP-DENIED	MSG-OP-IP-DENIED	(HTTP 401、画面表示なし)	IP allowlist 拒否
E-OP-MFA-FAILED	MSG-OP-MFA-FAILED	認証に失敗しました。MFA コードを確認してください	TOTP 失敗
E-OP-AUTH-LOCKED	MSG-OP-MFA-LOCKED	ログイン試行回数が上限に達しました。15 分後に再試行してください	ロックアウト
E-OP-REAUTH-REQUIRED	MSG-OP-REAUTH-REQUIRED	再認証が必要です。パスワードを入力してください	再認証
E-OP-4EYES-REQUIRED	MSG-OP-4EYES-NOT-APPROVED	承認が必要な操作です。SCR-APPROVALS から申請してください	4-eyes 未承認
E-OP-4EYES-HARDGATE	MSG-OP-4EYES-HARDGATE-OFF	現在この操作は無効化されています (運営側で有効化が必要)	KV フラグ false
E-OP-4EYES-SELF	MSG-OP-4EYES-SELF	自分の申請は承認できません (他の運営者の承認が必要です)	自己承認
E-OP-4EYES-EXPIRED	MSG-OP-4EYES-EXPIRED	承認の有効期限が切れました。再申請してください	TTL 切れ
E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	MSG-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	申請内容が変更されている可能性があります (payload_hash 不一致)	改ざん検知
E-OP-WEBHOOK-REPLAY-EXPIRED	MSG-SCR-097-ERROR-001	受信から 30 日を超えたためリプレイできません (R2 退避済み)	枠超過
E-OP-RESTORE-LOCKED	MSG-SCR-091-ERROR-001	他の運営者が処理中のため復元できません	競合
(他多数)			

1.10 10. 未決事項

No	内容	確認先	ステータス
1	announcement_drafts.severity 3 値と通知重要度 4 値 (critical 含む) の対応	テーブル定義書 04 § 3.12	critical 通知は別建てパスで対応
2	エラー別メッセージ対応表 (§ 9) の全件埋め込み	エラー設計書 06	主要項目のみ初版収載

1.11 11. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude